

🔖 Tankönyv: 8. lecke (A szinusztétel), 26-27. oldal; 9. lecke (Alkalmazások), 28-31. oldal

> ⚡ **Röviden** – dolgozat előtt ezt nézd át
>
> - **Szinusztétel:** bármely háromszögben két oldal aránya egyenlő a velük szemközti szögek szinuszának arányával: $\frac{a}{b} = \frac{\sin\alpha}{\sin\beta}$, vagyis $\frac{a}{\sin\alpha} = \frac{b}{\sin\beta} = \frac{c}{\sin\gamma}$.
> - Akkor használjuk, ha ismert (1) **két szög és egy oldal**, és egy másik oldalt keresünk; vagy (2) **két oldal és az egyikkel szemközti szög**, és a másikkal szemközti szöget keressük.
> - Ha a $\sin$ értékéből szöget keresünk, két szög jöhet szóba: α és $180° - \alpha$. Mindkettőt meg kell vizsgálni: a szögek összege $180°$-nál kisebb kell legyen.
> - Ha a számolásból $\sin\alpha > 1$ jön ki, nincs ilyen háromszög.
> - Mindig a keresett oldallal szemközti szöget és egy ismert oldal-szemközti szög párt írunk egy egyenletbe.

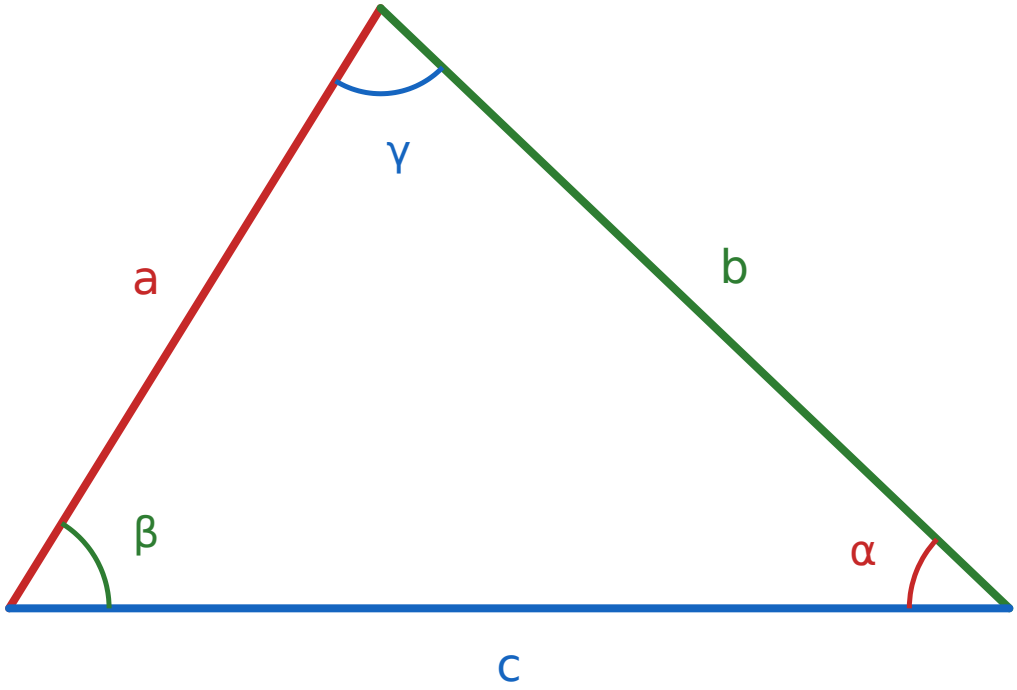
A derékszögű háromszögben a szögfüggvényekkel számolunk, de a legtöbb valódi háromszög nem derékszögű: egy hajó és két parti pont, egy léggömb és két kötél. A szinusztétel és a koszinusztétel bármely háromszögre igaz, ezért velük egy háromszög minden adata kiszámítható, ha elég adatot ismerünk.

A szinusztétel és a jelölések

🗓️ Óra: szept. eleje, szept. eleje

A háromszög jelölésében a szöget és a vele **szemközti** oldalt ugyanazzal a betűvel jelöljük: az α szöggel szemben az a oldal, a β-val szemben a b, a γ-val szemben a c áll.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket



A tétel: bármely háromszögben két oldal hosszának aránya egyenlő a velük szemközti szögek szinuszának arányával:

$\frac{a}{b} = \frac{\sin\alpha}{\sin\beta}$, $\frac{a}{c} = \frac{\sin\alpha}{\sin\gamma}$, $\frac{b}{c} = \frac{\sin\beta}{\sin\gamma}$

A három egyenlőség egyetlen láncba is írható: $\frac{a}{\sin\alpha} = \frac{b}{\sin\beta} = \frac{c}{\sin\gamma}$.

Miért igaz? Írjuk fel a háromszög területét kétféleképpen a szinuszos területképlettel: $\frac{a\cdot c\cdot\sin\beta}{2} = \frac{b\cdot c\cdot\sin\alpha}{2}$. Mindkét oldalt 2-vel szorozva, majd $c\cdot\sin\beta$-val osztva $a = \frac{b\cdot\sin\alpha}{\sin\beta}$, azaz $\frac{a}{b} = \frac{\sin\alpha}{\sin\beta}$.

📗 A tankönyv alapján

A tétel tompaszögű háromszögre is igaz, mert a tompaszög szinusza is értelmes és pozitív (az egységkörön).

💡 gépi magyarázat

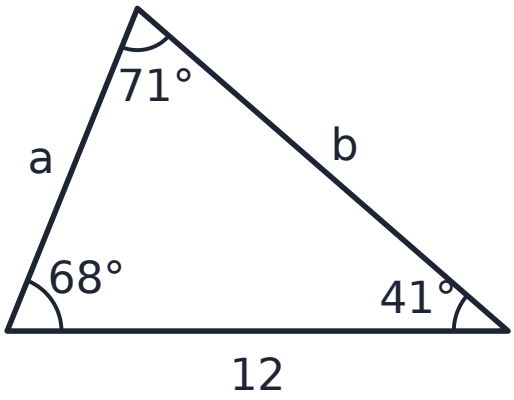
Két szög és egy oldal ismert

🗓️ Óra: szept. eleje, szept. eleje, szept. eleje

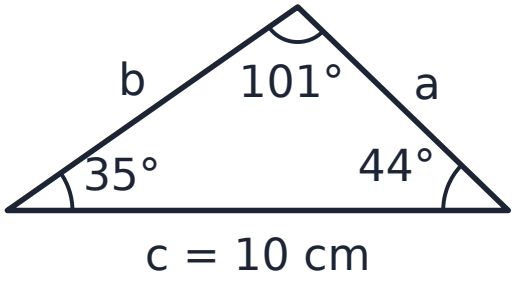
Ha két szög ismert, a harmadik a szögösszegből jön ($180°$). Utána minden oldal kiszámítható: a keresett oldalt és a vele szemközti szöget egy ismert oldallal és annak szemközti szögével párosítjuk.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

a)



c)



a) Egy háromszög szögei $71°$, $68°$ és $41°$, a $71°$-kal szemközti oldal 12. A $41°$-kal szemközti a és a $68°$-kal szemközti b oldal:

$$\frac{a}{\sin 41°} = \frac{12}{\sin 71°} \Rightarrow a = \frac{12 \cdot \sin 41°}{\sin 71°} \approx 8{,}33, \qquad b = \frac{12 \cdot \sin 68°}{\sin 71°} \approx 11{,}77$$

Kerekített szinuszokkal ($\sin 41° \approx 0{,}65$, $\sin 71° \approx 0{,}95$) $a \approx 8{,}21$ jönne ki; a szinuszokat ezért kerekítés nélkül, a számológépben tartva visszük tovább.

💡 gépi magyarázat

b) Egy háromszög szögei $107°$, $41°$ és $32°$; a $32°$-kal szemközti oldal 3,5 cm. A $107°$-kal szemközti a és a $41°$-kal szemközti b oldal:

$$a = \frac{3{,}5 \cdot \sin 107°}{\sin 32°} \approx 6{,}32 \text{ cm}, \qquad b = \frac{3{,}5 \cdot \sin 41°}{\sin 32°} \approx 4{,}33 \text{ cm}$$

A $\frac{3{,}5}{a} = \frac{\sin 32°}{\sin 107°} \approx 0{,}55$ hányadost két tizedesjegyre kerekítve $a \approx 6{,}36$ és $b \approx 4{,}36$ jönne ki.

⚠️ gépi javítás

c) Egy háromszögben $\alpha = 35°$, $\beta = 44°$, $c = 10$ cm. Mekkorák a hiányzó oldalak? A harmadik szög $\gamma = 180° - 35° - 44° = 101°$:

$$\frac{a}{10} = \frac{\sin 35°}{\sin 101°} \Rightarrow a \approx 5{,}84 \text{ cm}, \qquad \frac{b}{10} = \frac{\sin 44°}{\sin 101°} \Rightarrow b \approx 7{,}08 \text{ cm}$$

Két oldal és az egyikkel szemközti szög ismert

Ilyenkor a szinusztételből előbb a másik ismert oldallal szemközti szög **szinuszát** kapjuk, és abból a szöget. Itt jön a nehézség: egy szinuszértékhez két szög tartozhat (lásd a következő szakaszt).

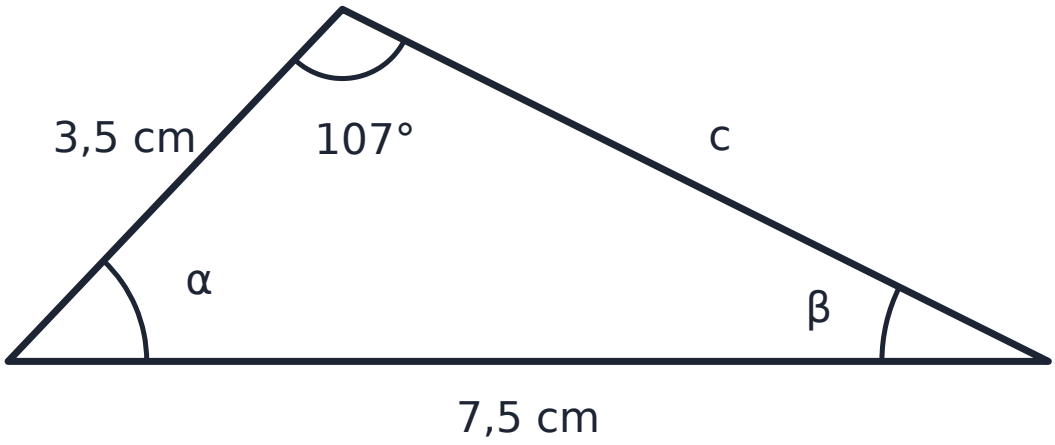
a) Egy háromszög egyik szöge $107°$, a vele szemközti oldal 7,5 cm, egy másik oldal 3,5 cm. Mekkora a 3,5 cm-es oldallal szemközti β szög, és mekkora a harmadik oldal?

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

$\frac{\sin 107^\circ}{\sin \beta} = \frac{7{,}5}{3{,}5} \quad \Rightarrow \quad \sin \beta = \frac{3{,}5 \cdot \sin 107^\circ}{7{,}5} \approx 0{,}4463 \quad \Rightarrow \quad \beta \approx 26{,}50^\circ$

A $180^\circ - 26{,}50^\circ = 153{,}50^\circ$ itt nem lehet megoldás, mert a háromszögnek már van egy 107°-os szöge, és két tompaszöge nem lehet. A harmadik szög $180^\circ - 107^\circ - 26{,}50^\circ = 46{,}50^\circ$, a vele szemközti oldal $c = \frac{7{,}5 \cdot \sin 46{,}50^\circ}{\sin 107^\circ} \approx 5{,}69$ cm.

⚠️ gépi javítás



b) Léggömb. Egy meteorológiai léggömböt egy 98 m-es és egy 107 m-es drótkötél rögzít a domboldalhoz. A rövidebb kötél a domboldallal 136°-os szöget zár be. Milyen messze van egymástól a két rögzítési pont (x)?

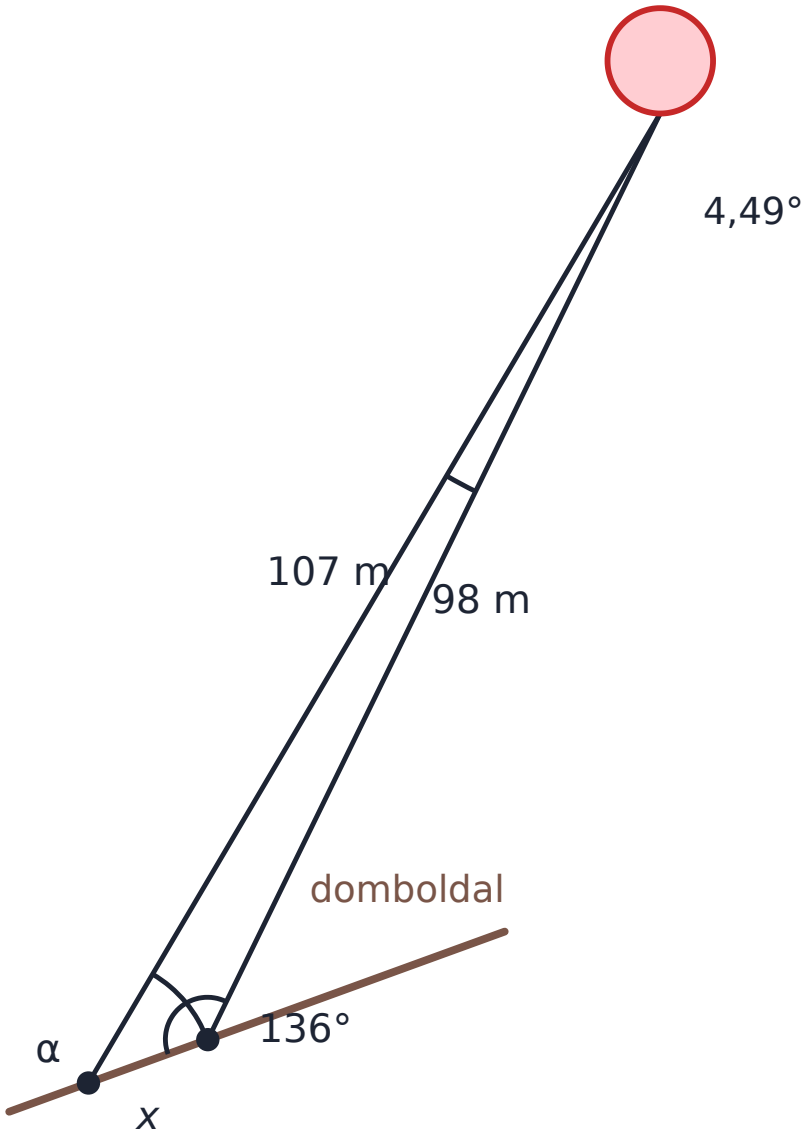
A kötelek és a domboldal háromszöget alkot. A 136°-os szöggel szemben a 107 m-es kötél áll; a 98 m-es kötéllel szemközti szög a szinusztételből:

$\frac{\sin \alpha}{98} = \frac{\sin 136^\circ}{107} \quad \Rightarrow \quad \alpha \approx 39{,}51^\circ$

A harmadik szög $180^\circ - 136^\circ - 39{,}51^\circ \approx 4{,}49^\circ$, és vele szemben az x: $\frac{x}{\sin 4{,}49^\circ} = \frac{107}{\sin 136^\circ}$, így $x \approx 12{,}06$ m. A második lehetőség ($180^\circ - 39{,}51^\circ$) itt sem jöhet szóba, mert a háromszögnek már van tompaszöge.

💡 gépi magyarázat

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket



Két megoldás ugyanarra a szinuszra

🗓️ Óra: szept. eleje, szept. eleje

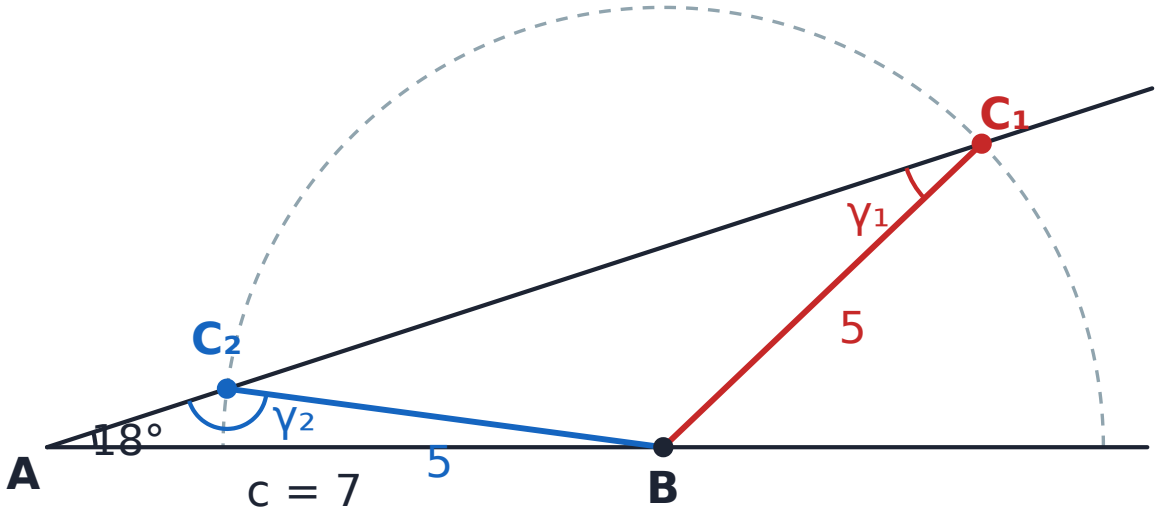
A számológép $\sin^{-1}$ funkciója mindig hegyesszöget ad, pedig α és $180° - \alpha$ szinusza egyenlő (az egységkörön a két pont ugyanolyan magasan van). Ha a szög a háromszögben tompaszög is lehet, mindkét értéket meg kell vizsgálni.

a) Egy háromszögben $\alpha = 18°$, a vele szemközti oldal $a = 5$, egy másik oldal $c = 7$. Mekkora a 7-es oldallal szemközti szög?

$$\frac{\sin\gamma}{7} = \frac{\sin 18°}{5} \quad \Rightarrow \quad \sin\gamma \approx 0{,}4326 \quad \Rightarrow \quad \gamma_1 \approx 25{,}63°, \quad \gamma_2 \approx 180° - 25{,}63°$$

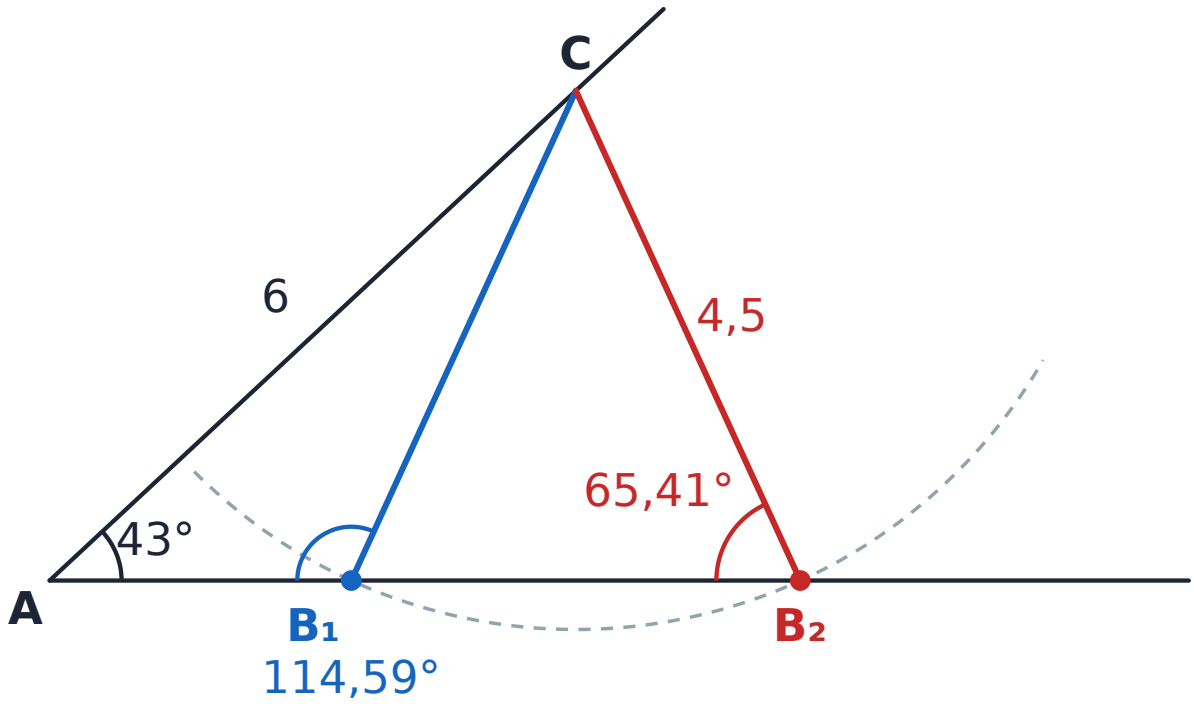
CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Mindkettő megfelel: $18° + 154{,}37° < 180°$, így **két** különböző háromszög létezik. A rajzon az 5 egység hosszú oldal a B csúcsból kétféleképpen érheti el a szög másik szárát: a két metszéspont a két háromszög harmadik csúcsa.



b) Egy háromszög két oldala 4,5 és 6, a 4,5-del szemközti szög $43°$. Mekkora a 6-tal szemközti szög?

$$\frac{\sin\alpha}{\sin 43°} = \frac{6}{4{,}5} \quad \Rightarrow \quad \sin\alpha \approx 0{,}9093 \quad \Rightarrow \quad \alpha \approx 65{,}41°$$



CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Ekkor a harmadik szög $\approx 71{,}59°$, a vele szemközti oldal $x = \frac{6 \cdot \sin 71{,}59°}{\sin 65{,}41°} \approx 6{,}26$.
Ugyanakkor $\alpha = 180° - 65{,}41° = 114{,}59°$ is megoldás, mert $43° + 114{,}59° < 180°$: ebben a háromszögben a harmadik szög $\approx 22{,}41°$, a vele szemközti oldal $\approx 2{,}52$.

➕ gépi kiegészítés

Ökölszabály: ha az ismert szöggel **szemközti** oldal a hosszabb a két ismert oldal közül, csak egy megoldás van (mert a nagyobb oldallal szemben van a nagyobb szög); ha a rövidebb, akkor kettő, egy vagy nulla.

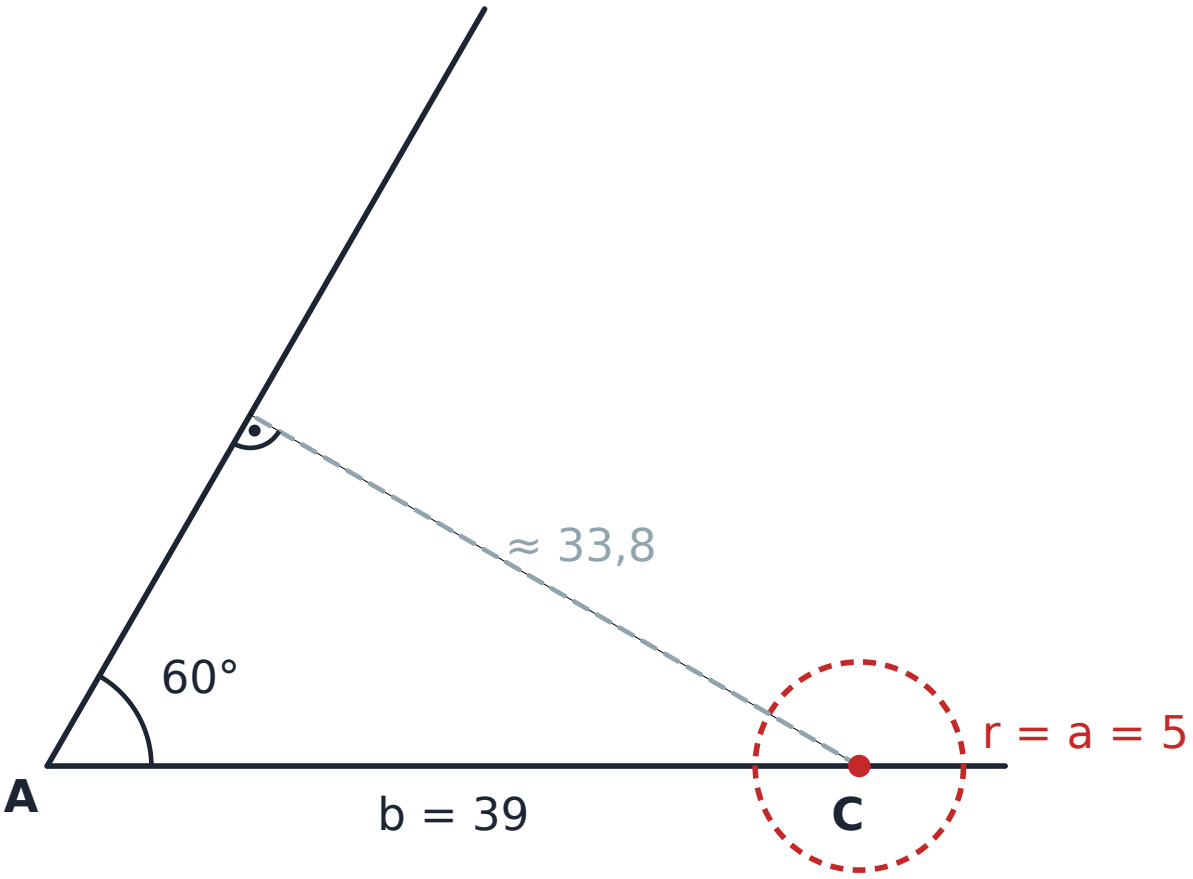
💡 gépi magyarázat

Amikor nincs háromszög

🗓️ Óra: szept. eleje, szept. eleje

Ha a szinusztételből $\sin \alpha > 1$ jön ki, nincs megfelelő szög, tehát nincs ilyen háromszög.

Feladat: egy háromszögben $\alpha = 60°$, a szög egyik szárán $b = 39$ egység, a szöggel szemközti oldal $a = 5$. Van-e ilyen háromszög?



CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Rajzon: a szög csúcsától 39 egységre lévő C pont körül 5 sugarú kört rajzolunk; a harmadik csúcs ennek a körnek és a szög másik szárának a metszéspontja lenne. A C pont távolsága a másik szártól $39 \cdot \sin 60° \approx 33{,}8$, ami jóval több 5-nél, ezért a kör nem éri el a szárat: nincs ilyen háromszög.

💡 gépi magyarázat

Szinusztétellel ugyanez: $\sin \beta = \frac{39 \cdot \sin 60°}{5} \approx 6{,}75 > 1$.

💡 gépi magyarázat

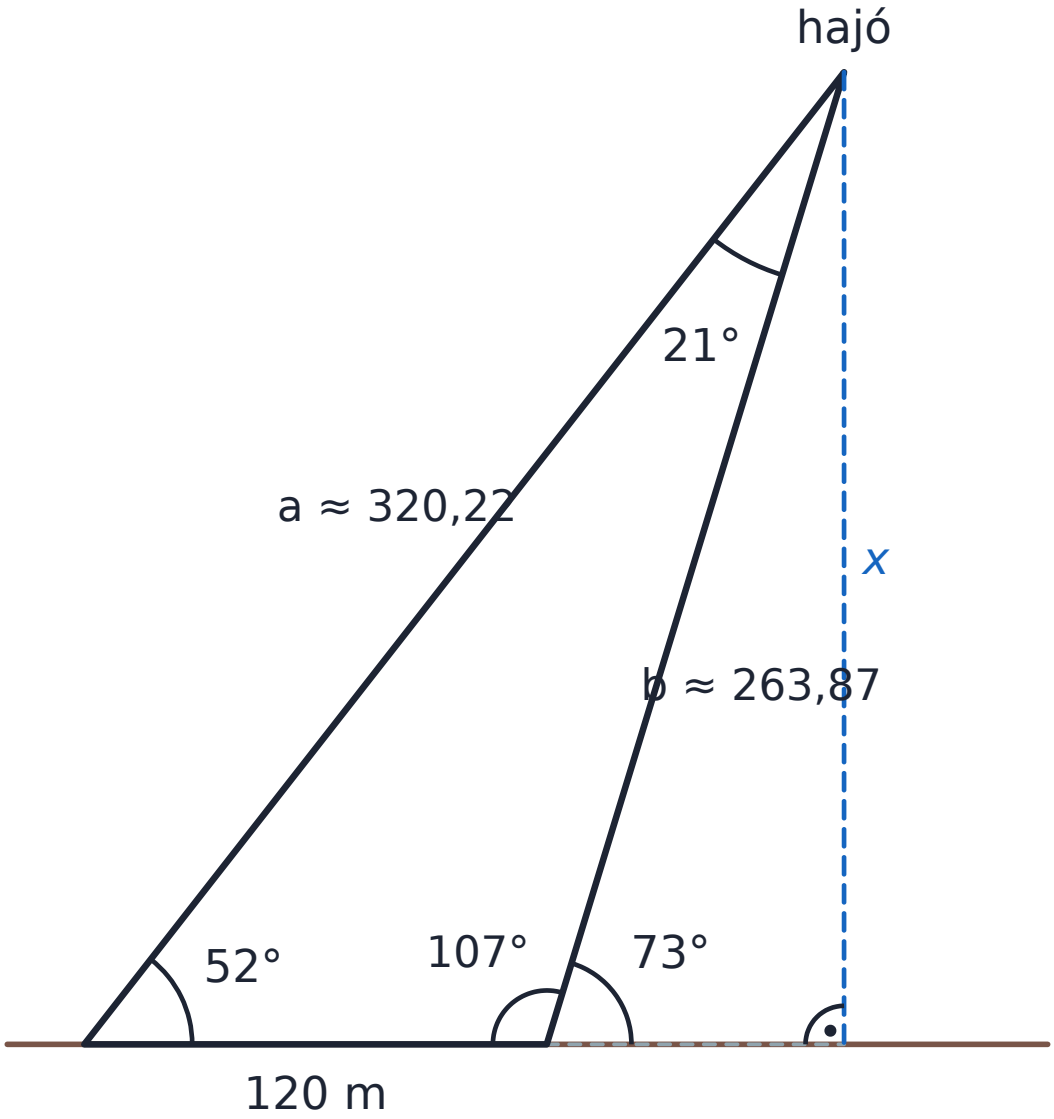
Ugyanígy: ha egy háromszögben a $60°$-os szöggel szemközti oldal 3, egy másik oldal 10, akkor a 10-zel szemközti szögre $\frac{\sin \alpha}{\sin 60°} = \frac{10}{3}$, azaz $\sin \alpha = \frac{10 \cdot \sin 60°}{3} \approx 2{,}89 > 1$: ilyen háromszög nincs. Ha viszont a $60°$-os szöget a 10-es és a 3-as oldal fogja közre, a háromszög létezik; ezt a koszinusztétel számolja ki.

Alkalmazások: távolságok és magasságok

🗓️ Óra: szept. eleje, szept. eleje

a) Milyen messze van a hajó a parttól? A parti őrség egy egyenes parton kimér egy 120 m-es szakaszt. Az egyik végpontban a hajó iránya a szakasszal $52°$-ot zár be; a másik végpontban a hajó iránya a szakasz meghosszabbításával $73°$-ot. A hajóból a partra bocsátott merőleges talppontja tehát a szakaszon túl, a második végpont mögé esik. Mekkora a hajó távolsága a parttól?

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket



A két parti pont és a hajó háromszögében a $73°$-os pontnál a belső szög $180° - 73° = 107°$, a hajónál $180° - 52° - 107° = 21°$. A szinusztétellel:

$$\frac{b}{\sin 52°} = \frac{120}{\sin 21°} \Rightarrow b \approx 263{,}87\ \text{m}, \qquad \frac{a}{\sin 107°} = \frac{120}{\sin 21°} \Rightarrow a \approx 320{,}22\ \text{m}$$

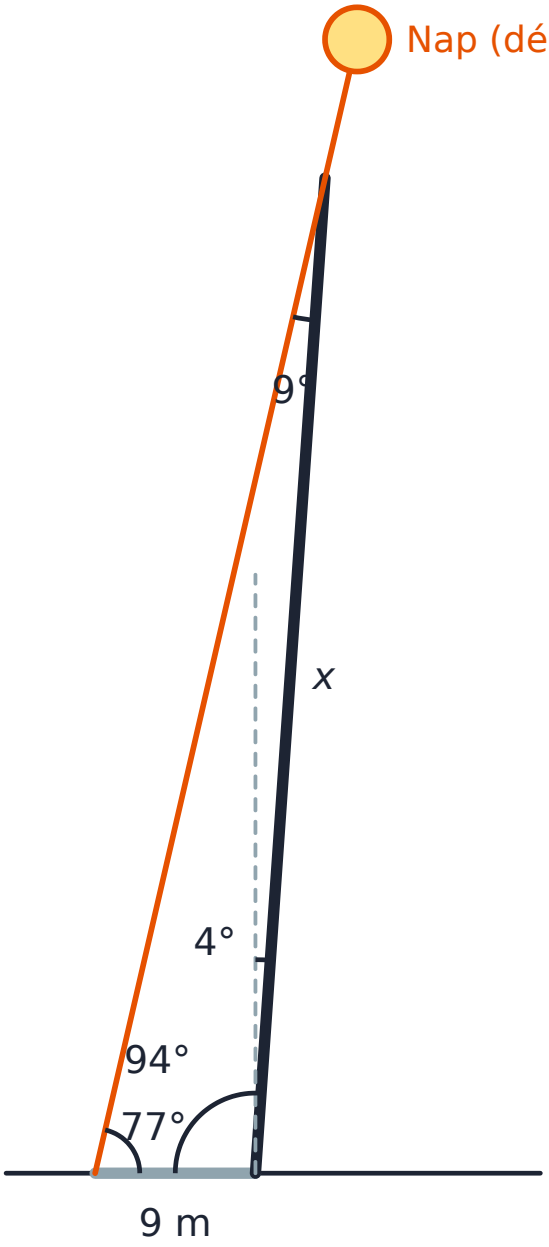
A hajó távolsága a parttól a b-ből derékszögű háromszöggel:

$$x = b \cdot \sin 73° \approx 263{,}87 \cdot 0{,}9563 \approx 252{,}3\ \text{m}.$$

⚠️ gépi javítás

b) Milyen magas a pisai ferde torony? A torony a függőlegeshez képest kb. $4°$-kal dől déli irányba. Dél felől, $77°$-os emelkedési szögű napsugarak mellett 9 m hosszú árnyékot vet. Milyen hosszú a torony (milyen magas lenne kiegyenesítve)?

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

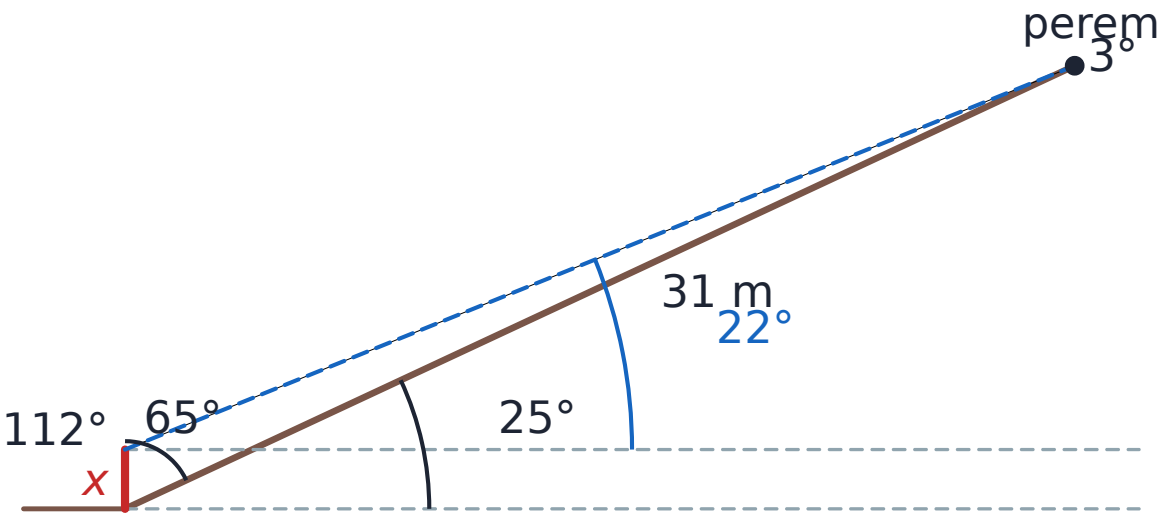


A tornyot egyenes szakasznak, a talajt vízszintesnek, a napsugarakat párhuzamosnak vesszük. A torony, az árnyéka és a torony tetejét érintő napsugár háromszöget alkot. Az árnyék végénél $77°$ a szög. Az árnyék a toronytól északra esik, a torony viszont délre, a Nap felé dől; ezért a talppontnál a torony és az árnyék szöge a derékszögnél $4°$-kal nagyobb: $94°$. A harmadik szög $180° - 77° - 94° = 9°$:

$$\frac{x}{\sin 77°} = \frac{9}{\sin 9°} \quad \Rightarrow \quad x = \frac{9 \cdot \sin 77°}{\sin 9°} \approx 56{,}06\ \text{m}$$

c) A Mars-szonda. Egy Mars-szonda egy kráter fenekén landolt. A kráter lejtője 31 m hosszú, és $25°$-os szögben emelkedik. A szonda függőlegesen felemelte a radarját, és onnan a kráter pereme már csak $22°$-os emelkedési szögben látszik. Milyen magasra emelte a radart?

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket



A szonda, a radar és a kráter pereme háromszöget alkot. A szondánál a függőleges radarrúd és a lejtő szöge $90° - 25° = 65°$; a peremnél a két irány szöge $25° - 22° = 3°$; a radarnál $180° - 65° - 3° = 112°$. A $3°$-kal szemben a keresett magasság, a $112°$-kal szemben a 31 m-es lejtő:

$$\frac{x}{\sin 3°} = \frac{31}{\sin 112°} \quad \Rightarrow \quad x \approx 1{,}75\ \text{m}$$

🧠 Kérdezd ki magad

Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Mit mond ki a szinusztétel?

2. Milyen adatok esetén használod a szinusztételt?

3. Egy háromszögben α = 35°, β = 44°, c = 10 cm. Hogyan kapod meg az a oldalt?

4. Miért lehet két megoldás, ha a szinuszból keresel szöget?

5. Mit jelent, ha a szinusztételből sin β = 6,75 jön ki?

6. Egy háromszögben α = 18°, a = 5, c = 7. Hány háromszög felel meg az adatoknak?

7. Egy háromszögnek már van egy 107°-os szöge. Lehet-e a másik szög 153,5°?

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Nyitott kérdések

Neked szól: javítás a füzetedhez, vagy kérdés, amire te tudod a választ

1. **Javítsd a füzetedben is:** a hajó távolsága a parttól 263,87 · sin 73° ≈ 252,3 m. Addig is ezt tanuld.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Mit mond ki a szinusztétel?

Bármely háromszögben két oldal aránya egyenlő a velük szemközti szögek szinuszának arányával: $\frac{a}{b} = \frac{\sin\alpha}{\sin\beta}$.

2. Milyen adatok esetén használod a szinusztételt?

Ha két szög és egy oldal ismert, és egy másik oldalt keresel; vagy ha két oldal és az egyikkel szemközti szög ismert, és a másikkal szemközti szöget keresed.

3. Egy háromszögben α = 35°, β = 44°, c = 10 cm. Hogyan kapod meg az a oldalt?

$\gamma = 101°$, és $a = \frac{10 \cdot \sin 35°}{\sin 101°} \approx 5{,}84$ cm.

4. Miért lehet két megoldás, ha a szinuszból keresel szöget?

Mert α és $180° - \alpha$ szinusza egyenlő, a számológép viszont csak a hegyesszöget adja. Mindkét szöget ellenőrizni kell: a szögek összege kisebb legyen $180°$-nál.

5. Mit jelent, ha a szinusztételből sin β = 6,75 jön ki?

Nincs ilyen háromszög, mert egy szög szinusza legfeljebb 1.

6. Egy háromszögben α = 18°, a = 5, c = 7. Hány háromszög felel meg az adatoknak?

Kettő: $\sin\gamma \approx 0{,}4326$, így $\gamma \approx 25{,}63°$ vagy $154{,}37°$, és mindkét esetben a szögek összege $180°$ alatt marad.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

7. Egy háromszögnek már van egy 107°-os szöge. Lehet-e a másik szög 153,5°?

> Nem, mert két szög összege $180°$-nál több lenne; egy háromszögnek legfeljebb egy tompaszöge van.

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – CC BY-NC-SA 4.0 licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/